

Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Rata Lama Sekolah Terhadap Pembangunan Wilayah di Indonesia

Latar belakang

Pembangunan wilayah yang komprehensif tidak hanya diukur dari pertumbuhan infrastruktur fisik, tetapi juga dari peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikator utama yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia adalah tingkat kemiskinan (Kuncoro 2010). Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Dalam pendekatan makroekonomi, kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan pekerjaan dianggap sebagai dua pilar krusial yang dapat mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan.

Latar belakang

Teori human capital atau modal manusia menegaskan bahwa pendidikan formal merupakan investasi jangka panjang yang berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas dan kapabilitas ekonomi seseorang (Todaro dan Smith 2015). Hal ini direpresentasikan oleh indikator rata-rata lama sekolah. Logika statistiknya, semakin tinggi durasi pendidikan yang diselesaikan oleh penduduk di suatu wilayah, semakin besar peluang mereka untuk diserap oleh pasar kerja yang layak, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan. Sebaliknya, ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja akan memicu tingginya angka pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran yang tinggi secara langsung memutus aliran pendapatan individu, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan persentase kemiskinan wilayah (Sukirno, 2011).

Latar belakang

Dalam pengolahan data riil terkait indikator-indikator tersebut, analis sering dihadapkan pada masalah kualitas data, seperti adanya data yang hilang (missing value) atau nilai anomali yang ekstrem (outlier). Oleh karena itu, proyek ini disusun untuk melakukan analisis statistika secara komprehensif menggunakan bahasa pemrograman R. Evaluasi difokuskan pada penerapan statistika deskriptif, penanganan ketidaksempurnaan data, hingga pembuktian statistik mengenai korelasi antara rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terhadap persentase kemiskinan di berbagai wilayah.

Tujuan

Tujuan dari analisis data pembangunan wilayah ini adalah sebagai berikut: 1. Memahami struktur dan karakteristik dataset. 2. Melakukan eksplorasi data menggunakan R. 3. Mengidentifikasi missing value dan outlier. 4. Melakukan statistika deskriptif. 5. Membuat visualisasi data yang informatif. 6. Menggunakan konsep probabilitas dan distribusi data. 7. Melakukan analisis hubungan antar variabel. 8. Menarik kesimpulan berbasis data. 9. Menyusun laporan ilmiah sederhana. 10. Mengkomunikasikan hasil analisis secara sistematis.

Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan dalam analisis ini adalah `pembangunan_wilayah_missing_outlier.csv`. Untuk menjawab tujuan pengamatan, analisis difokuskan pada dua variabel utama pengukur kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja, beserta variabel identitas wilayahnya. Berikut adalah rincian variabel yang digunakan:

1. wilayah (Character): Nama kabupaten/kota yang menjadi objek pengamatan.
2. provinsi (Character): Nama provinsi tempat wilayah berada.
3. tahun (Integer): Tahun pengamatan data pembangunan wilayah.

Deskripsi Dataset

4. `pdrb_perkapita` (Numeric): Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi dan pendapatan rata-rata masyarakat suatu wilayah.
5. `kemiskinan` (Numeric): Persentase penduduk miskin pada suatu wilayah.
6. `pengangguran` (Numeric): Persentase tingkat pengangguran pada suatu wilayah.
7. `ipm` (Numeric): Indeks Pembangunan Manusia yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
8. `harapan_hidup` (Numeric): Rata-rata perkiraan umur yang dapat dicapai penduduk pada suatu wilayah.
9. `rata_lama_sekolah` (Numeric): Rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh penduduk.
10. `akses_internet` (Numeric): Persentase masyarakat yang memiliki atau menggunakan akses internet.
11. `jalan_baik` (Numeric): Persentase kondisi jalan yang berada dalam kategori baik.

Missing Value

Missing value ditangani dengan metode median imputation

```
missing_value <- colSums(is.na(data))  
missing_value  
  
data <- data %>%  
  mutate(across(where(is.numeric),  
    ~ ifelse(is.na(.), median(., na.rm = TRUE), .)))  
  
colSums(is.na(data))
```


Outlier

Semua data yang berada di luar batas (*whiskers*) dihapus dari dataset

```
# Contoh penanganan outlier pada variabel pdrb_perkapita
iqr_pdrb <- IQR(data$pdrb_perkapita)
batas_bawah <- quantile(data$pdrb_perkapita, 0.25) - (1.5 * iqr_pdrb)
batas_atas <- quantile(data$pdrb_perkapita, 0.75) + (1.5 * iqr_pdrb)
data <- data %>%
  filter(pdrb_perkapita >= batas_bawah & pdrb_perkapita <= batas_atas)
```